

Vanargand — Le périmètre du premier produit

Tout construire, mais exposer par crans : le plan de route de la v1 à la fédération. Révisions R1 et R2 intégrées.

En une phrase

Vanargand se développe en trois crans — la Meute (une chaîne vivante avec messagerie, paiements et partage de connexion), la Tanière (le stockage et les contrats ouverts), les Meutes (la fédération et la Preuve de Service) — où chaque cran se code dès aujourd'hui, mais ne s'expose au public qu'après avoir survécu aux attaques du précédent.

Le principe directeur

Deux vérités à concilier. La première : avec l'intelligence artificielle et une communauté, le code s'écrit vite — rien n'interdit de développer les trois crans en parallèle, et c'est ce qu'on fera. La seconde : chaque mécanisme lancé est une surface d'attaque offerte le jour même, et le modèle de menace compte quatre problèmes encore ouverts — les lancer tous ensemble, c'est les offrir tous ensemble. La synthèse tient en une règle :

On code en parallèle, on expose en série. Tout le code vit dès le premier jour sur le réseau d'essai permanent — la réplique publique où les machines de la gouvernance et les chasseurs de primes attaquent en continu. Un mécanisme ne passe sur le réseau réel qu'après y avoir survécu.

Le réseau d'essai n'est pas un brouillon : c'est un organe permanent de Vanargand, financé par la trésorerie, où la v2 tourne pendant que le public utilise la v1. C'est l'idée de gouvernance par simulation, appliquée dès la naissance.

Cran 1 — « La Meute » : le réseau qui parle et qui paie

Le produit visible : **une application mobile et de bureau** — une messagerie avec un porte-monnaie, qui fonctionne même sans Internet, et qui permet d'acheter et de vendre de la connectivité. L'utilisateur n'y voit aucune blockchain ; il voit une app qui marche partout.

Le lancement vise une **tête de pont unique (R1) : les festivals et événements** — public captif et bienveillant, usage récurrent, coupure volontaire par nature (le terrain rêvé du crédit hors-ligne), démonstration médiatisable — plutôt qu'une application généraliste qui serait, pour l'utilisateur connecté, un moins bon Signal doublé d'un moins bon porte-monnaie. Et l'**inversion monétaire (R2)** fait de l'organisateur le vrai client : les festivaliers paient dans **son** jeton fermé — celui qu'il émet déjà légalement via son partenaire cashless, tokenisé sur les rails Vanargand, son économie de flottant préservée — tandis que le **VAN ne circule qu'entre machines** (bornes, relais, passerelles, archiveurs) en règlement d'infrastructure. La surface réglementaire côté consommateur reste celle du cashless existant (G7), et la fédération monétaire du Cran 3 est testée en modèle réduit dès le premier jour : *le VAN est la monnaie des machines, les humains gardent la leur*. L'asymétrie des appareils est assumée : le téléphone est client et payeur ; relais, guetteurs et passerelles vivent sur les appareils branchés (application de bureau, « borne Vanargand » sur mini-PC), car les restrictions d'arrière-plan d'iOS et d'Android interdisent d'en faire une infrastructure fiable — le récit produit le dit sans détour.

Ce qui est dedans, et pourquoi c'est le bon noyau :

La chaîne fondatrice, avec le consensus en configuration prudente : BFT à preuve d'enjeu, multiplicateur figé à 1, **lancement semi-permissionné** (R2 : opérateurs identifiés publiquement, caution auto-constituée — la responsabilité nominative remplace la sécurité crypto-économique tant qu'elle vaut zéro — et exposition en argent réel explicitement plafonnée, notre principe A1 appliqué à nous-mêmes), aléa par chaîne d'engagements passée à la fonction à délai, finalité de chaîne en quelques secondes. Honnêteté R2 : le VDF-STARK est la **seule brique non standard du lancement** — assumée comme chemin critique, avec plan de repli documenté ; le reste est éprouvé.

L'identité complète : paire de clés post-quantique, noms lisibles, récupération sociale avec délai de contestation (l'attaque G4 du catalogue est traitée dès le premier jour — on ne rattrape pas une identité mal née).

La messagerie chiffrée de bout en bout, avec l'encapsulation post-quantique dès la v1 (l'attaque G1 — « enregistrer aujourd'hui, décrypter dans vingt ans » — interdit de remettre ce choix à plus tard). Elle fonctionne en multi-transport (Internet, Wi-Fi direct, Bluetooth) et donc hors ligne par gossip : le régime 1 est natif.

Les bourses de micro-paiements — strictement à deux parties (R1 : les canaux multi-parties sont un sujet de recherche ; les groupes passent par un moyeu ou par le verrouillage unanime, et les bourses en arbre mûrissent sur le réseau d'essai) — avec guetteurs rémunérés, dont chacun de vos propres appareils d'office. Et le **solde nomade** : le crédit hors-ligne déclaré d'avance qui borne publiquement chaque risque — un festival, une traversée ou un village peut vivre coupé du monde dès la v1.

Les passerelles : le partage de connexion payé au mégaoctet, requêtes chiffrées — et donc le navigateur Vanargand, la vitrine du projet. C'est le service qui donne au VAN sa première valeur d'usage réelle.

Les missions de bienvenue et les crédits d'usage : l'amorçage économique des deux côtés du marché (l'offre par les missions — la mieux dotée étant l'archive-desserte ci-dessous, la demande par les crédits), décrit dans le document d'émission révisé, actif dès le premier bloc.

L'archive-desserte (R1, réorientée R2) : le réseau paie la **desserte** de sa propre histoire — publique, donc l'objectif n'est pas le coffre-fort mais la disponibilité : défis à réponse chronométrée, triangulation par la latence (on ne peut pas être à deux endroits à la fois — la vitesse de la lumière est un oracle incorruptible), client mystère qui télécharge réellement et dépose reçu, prime croissant avec la diversité géographique physique. Ce marché échappe à l'oracle de diversité (C7) — sa diversité se mesure en millisecondes, pas en identités — et c'est lui, avec la validation, qui fournira au futur multiplicateur ses preuves physiques. Le scellement, lui, redevient ce qu'il est : un chantier du Cran 2 pour les données privées (E1–E3 requalifiées « à concevoir »).

Ce qui est volontairement absent du cran 1, et ce que chaque absence évite : le stockage longue durée des données d'utilisateurs (évite d'exposer C7 — l'oracle de diversité des stockeurs — avant d'avoir un réseau assez peuplé ; l'archive-desserte, elle, ne sert que l'histoire publique de la chaîne) ; la machine virtuelle publique (évite F1 — l'histoire des contrats bogués — tant que les audits n'ont pas tourné : elle vit sur le réseau d'essai) ; les ponts et la fédération (évite D2, D3, D6 — et de toute façon, fédérer une chaîne seule n'a pas de sens) ; le multiplicateur de service (il se calibre sur les données réelles que le cran 1 va justement produire). Le régime 3 (blocs provisoires en partition subie) est en configuration minimale : messagerie et bourses couvrent déjà l'essentiel de la vie hors ligne ; les blocs provisoires complets arrivent au cran 2.

Cran 2 — « La Tanière » : le réseau qui garde

S'active quand la Meute a fait ses preuves. Ajoute : le **stockage réparti** complet pour les données d'utilisateurs (chiffrement, fragments, codage d'effacement, auto-réparation — sur l'infrastructure de contrats et de défis rodée par l'archive-desserte du Cran 1, le scellement en plus (E1–E3, le chantier propre à ce cran)) ; la **machine virtuelle** WASM et les contrats ouverts (organes vitaux restant natifs) ; les **blocs provisoires** étendus (le solde nomade du Cran 1, porté aux comptes et contrats locaux) ; et l'**échelle de finalité** complète côté applications. La sauvegarde de photos, la publication de sites sur Vanargand, les services inventés par la communauté naissent ici.

Cran 3 — « Les Meutes » : le réseau qui se multiplie

S'active quand il existe une demande réelle de deuxièmes chaînes. Ajoute : la **fondation libre de chaînes**, les **jalons croisés**, les **ponts** avec gels nominatifs et fenêtres de contestation, les métiers de **facteur** et d'**éclaireur**, les **monnaies locales** et la frontière de la **zone VAN** avec preuves d'émission, et l'activation par vote du **multiplicateur de service** — le consensus de la Meute au complet, calibré sur deux crans de données réelles. C'est le Vanargand du document de concept, en entier.

Les critères de passage d'un cran à l'autre

Un cran ne s'ouvre pas à une date : il s'ouvre sur des faits, publics et vérifiables.

Pour ouvrir le cran 2 : la chaîne du cran 1 a tourné des mois sans incident de consensus ; les validateurs sont nombreux et réellement indépendants (aucun acteur au-dessus du tiers du poids) ; les mécanismes du cran 2 ont survécu sur le réseau d'essai à une campagne de primes prolongée sans faille critique ; les simulations économiques (peut-on gagner à tricher ?) répondent non ; un audit externe du code a rendu ses conclusions.

Pour ouvrir le cran 3 : mêmes exigences, plus une : les paramètres de confiance inter-chaînes (le barème caution/exposition de l'attaque A1) ont été éprouvés en simulation contre les attaques D2, D3 et D6 — car au cran 3, une faille ne menace plus une chaîne, mais la fédération.

Ces critères s'appliquent aussi en sens inverse : un mécanisme du réseau réel qui révèle une faille grave peut être rétrogradé au réseau d'essai par la gouvernance d'urgence. L'exposition est un privilège révocable.

Ce que l'IA et la communauté changent — et ne changent pas

Elles changent la vitesse d'écriture : les trois crans se développent en parallèle dès le premier jour, et le réseau d'essai permanent donne à chaque contributeur — humain ou machine — une cible réelle à attaquer et des primes à gagner. Elles ne changent pas trois choses : le temps qu'il faut aux failles économiques pour se montrer en conditions réelles (on ne simule pas des humains cupides, on les observe), le temps qu'il faut à la confiance du public pour naître (une seule perte de fonds au lancement coûte des années), et l'ordre des dépendances (on ne calibre pas un multiplicateur de service sans données de service ; on ne fédère pas une chaîne unique). La vitesse s'investit donc dans la profondeur des tests, pas dans le raccourcissement des étapes.

Questions fréquentes

Pourquoi la messagerie et la connectivité avant le stockage, et pas l'inverse ? Parce que le noyau choisi est utile à deux personnes dès le premier jour (parler, payer, partager sa connexion), alors que le stockage

n'est fiable qu'avec une foule de stockeurs indépendants — il a besoin que la Meute existe d'abord. Et parce que le stockage expose les deux problèmes de diversité (C4, E4) les plus durs à garantir sur un petit réseau.

Le cran 1 est-il déjà « Vanargand », ou juste une démo ? C'est déjà Vanargand : le multi-transport, l'identité universelle, la vie hors ligne, l'économie du service — tout l'ADN y est. Ce qui manque n'est pas de la nature, c'est de l'ampleur.

Que peut faire quelqu'un qui veut aider dès maintenant ? Trois portes : contribuer au code (le réseau d'essai est ouvert), attaquer (les primes du modèle de menace paient en continu), servir (les missions de bienvenue rémunèrent les premiers relais, passerelles et validateurs du réseau d'essai puis du réseau réel).

Et si la communauté développe plus vite que les crans ne s'ouvrent ? Tant mieux : tout ce qui est prêt en avance mûrit sur le réseau d'essai, où il est payé pour être attaqué. Le jour de l'ouverture du cran, on active du code qui a déjà des mois de cicatrices — c'est exactement le but.

Vanargand — Périmètre du premier produit. Ce document clôt la base conceptuelle (Concept v2, Modèle de menace, Preuve de Service, Émission, Périmètre), que complètent deux documents compagnons mis au programme par la R2 : « Structure juridique et trajectoire réglementaire » (à écrire avec un conseil spécialisé — G7) et « Distribution initiale et décentralisation progressive ». La suite est technique : spécifications du cran 1 — formats de blocs et de transactions, pile réseau, protocole de bourse, API des passerelles — puis le premier prototype.